

POS ve Stok Yönetimi Sistemi

Teknik Proje Dokümantasyonu (V1.0)

1. Projenin Amacı ve Genel Mimari

Bu proje, giyim mağazalarının kasa işlemlerini, stoklarını ve tedarik süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Sistem, herhangi bir bulut sunucuya ihtiyaç duymadan, mağaza içindeki ana bilgisayarda tek bir masaüstü uygulaması (.exe) olarak çalışacaktır.

Ağ Üzerinden Çalışma Mantığı: Uygulama ana bilgisayarda .exe olarak açıldığında, kendi içinde gizli bir web sunucusu başlatır. Bu sayede, aynı Wi-Fi ağına bağlı cep telefonları veya tabletler, ana bilgisayarın yerel IP adresini (örn: 192.168.1.100) tarayıcıya yazarak stok görüntüleme ve depo sistemine erişebilirler.

2. Önerilen Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Sistemin esnek, hızlı ve bakımı kolay olması için güncel ve performanslı teknolojiler seçilmiştir:

Katman	Teknoloji / Araç	Tercih Nedeni
Masaüstü (Wrapper)	Electron.js	Web teknolojilerini (HTML/JS) kullanarak Windows için tam yetkili bağımsız bir .exe dosyası üretir. Yazıcı gibi donanımlara %100 doğrudan erişim sağlar.
Arayüz (Frontend)	React, Tailwind CSS, Zustand	Kasa personelinin hızını kesmeyecek anlık tepki veren, sade ve modern bir arayüz. Zustand ile sepet (POS) durumu çok hafif şekilde yönetilir.
Sunucu (Backend)	Node.js & Express.js	Electron .exe dosyası içinde veya yanında çalışarak telefonlardan gelecek yerel ağ isteklerini anında karşılar.
Veritabanı	PostgreSQL (Docker ile)	Giyim sektöründeki renk/beden varyant karmaşasını JSONB tipleriyle esnekçe yönetebilmek için mükemmeldir. Docker üzerinde çalıştırılarak kurulum kolaylaştırılır.

3. Donanım Entegrasyonları

Sistemin bir donanım cihazı (POS) gibi profesyonel çalışması için özel ayarlar yapılacaktır:

- Barkod Okuyucu:** Barkod okuyucular standart klavye gibi çalışır. Uygulama arayüzünde her an odakta (focus) kalan bir alan sayesinde, personel nereye tıklarsa tıklasın barkod okutulduğunda ürün otomatik olarak sepete eklenir.

- **Etiket Yazıcısı:** Electron.js'in sunduğu doğrudan işletim sistemi API'leri sayesinde, etiket çıktıları gönderilirken ekranda can sıkıcı tarayıcı yazdırma pencereleri (pop-up'lar) çıkmaz. Veri arka planda RAW (saf) formatta veya sessiz yazdırma (silent print) yöntemiyle doğrudan termal yazıcıya iletilir.

4. Temel Modüller

4.1. Kasa ve POS Modülü

- Barkod ile hızlı ürün ekleme ve miktar artırma.
- Nakit ve kredi kartı parçalı tahsilat özelliği.
- Sepet altı indirimleri ve kampanya motoru (Örn: 3 Al 2 Öde).

4.2. Stok, Depo ve Varyant Yönetimi

- **Ana Ürün ve SKU Yapısı:** Sistem ürünleri tekdüze değil; Ana Ürün (Örn: Kazak) ve Alt Ürün/ Varyant (Örn: Kırmızı, M Beden) ilişkisiyle tutar. Her varyantın kendine ait özel bir barkodu ve stok adedi vardır.
- **Mobil Stok Kontrolü:** Mağaza personeli, müşteri soru sorduğunda kasaya gitmeden, elindeki telefondan yerel ağa bağlanarak o ürünün depodaki adetlerini kontrol edebilir.

4.3. Satın Alma ve Lojistik

- Tedarikçilerden gelen yeni sezon ürünlerinin irsaliye kayıtlarının sisteme girilmesi.
- Toplu barkod ve raf etiketi basım işlemleri.

Özet Uygulama Senaryosu:

Sabah mağaza açılır, yetkili ana bilgisayar açar ve masaüstündeki "MağazaPOS" ikonuna tıklar. Uygulama açıldığında ekrana direkt kasa arayüzü gelir. Arka planda Node.js sunucusu çalışmaya başlamıştır. Personel reyonda gezerken telefonunun tarayıcısından bilgisayarın IP'sini girer ve sadece "Stok Görüntüleme" ekranına ulaşarak gün boyu sistemi ortaklaşa kullanırlar.